

TUGAS PRAKTIK PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

TUGAS PERTEMUAN 4

Nama : M. Davana Yudista Firdausy

Nrp : 3125522002

Kelas : A D3 TI-SM

- **Mata Kuliah:** Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
- **Modul:** Modul 4 - Relasi Antarobjek (Association, Aggregation, dan Composition)
- **Nama Proyek:** Sistem Manajemen Inventaris Toko (Kelanjutan Proyek P3)

HALAMAN 1: IDENTITAS, SPRINT PLANNING & ANALISIS RELASI

1. Header Identitas Mahasiswa & Inisiasi Proyek

- **Nama Proyek:** Sistem Manajemen Inventaris Toko
- **Product Goal:** Mengembangkan sistem inventaris toko berbasis OOP Java yang tangguh untuk mendata katalog, melacak mutasi stok, serta mengelola operasional gudang dan transaksi kasir secara terintegrasi.
- **Sprint Goal (P4):** Menghubungkan class-class utama proyek hasil P3 (Barang, Petugas, Transaksi) dengan entitas pendukung baru (Gudang, DetailTransaksi) agar saling berkolaborasi melalui relasi Association, Aggregation, dan Composition tanpa merusak enkapsulasi yang telah dibangun.

2. Sprint Backlog (P4)

ID Backlog	Deskripsi Tugas	Status
SB-01	Mengidentifikasi jenis hubungan struktural antar-entitas domain	DONE
SB-02	Mendesain dan memperbaiki Class Diagram sistem dengan notasi relasi & multiplicity	DONE
SB-03	Mengimplementasikan relasi Association antara Transaksi dan Petugas	DONE
SB-04	Mengimplementasikan relasi Aggregation antara Gudang dan Barang	DONE
SB-05	Mengimplementasikan relasi Composition antara Transaksi dan DetailTransaksi	DONE
SB-06	Menyusun skenario pengujian interaksi multi-objek dan verifikasi integritas validasi	DONE

3. Tabel Identifikasi Relasi Antarclass

Class A	Class B	Jenis Relasi	Multiplicity	Argumen / Alasan Domain Teknis
Gudang	Barang	Aggregation	1 to 0..*	Barang tetap eksis secara independen di katalog meskipun entitas Gudang ditiadakan atau direlokasi.

Class A	Class B	Jenis Relasi	Multiplicity	Argumen / Alasan Domain Teknis
Transaksi	DetailTransaksi	Composition	1 to 1..*	Objek DetailTransaksi dibuat di dalam Transaksi dan siklus hidupnya (lifecycle) terikat mutlak pada Transaksi induk.
Transaksi	Petugas	Association	0..* to 1	Transaksi mereferensikan Petugas yang melayani, namun keduanya merupakan entitas independen.
DetailTransaksi	Barang	Association	0..* to 1	Detail transaksi merujuk ke produk katalog untuk membaca harga dan memutasi stok.

HALAMAN 2: DESAIN CLASS DIAGRAM & BEDAH TEKNIS RELASI

1. Class Diagram Proyek

□classDiagram

```
class Barang {
    - String kodeBarang
    - String namaBarang
    - String kategori
    - int stok
    - double hargaSatuan
    + Barang(kode, nama, kategori, stok, harga)
    + getKodeBarang() String
    + getNamaBarang() String
    + getKategori() String
    + getStok() int
    + getHargaSatuan() double
    + setStok(stok) void
    + setHargaSatuan(harga) void
    + kelolaStok(jumlah) boolean
}

class Petugas {
    - String idPetugas
    - String namaPetugas
    - String jabatan
    + Petugas(id, nama, jabatan)
    + getIdPetugas() String
    + getNamaPetugas() String
    + getJabatan() String
    + setNamaPetugas(nama) void
    + setJabatan(jabatan) void
}

class Gudang {
    - String kodeGudang
    - String namaGudang
    - List~Barang~ daftarBarang
    + Gudang(kode, nama)
    + tambahBarang(Barang b) boolean
    + kosongkanGudang() void
    + tampilkanInventaris() void
}
```

```

}
class DetailTransaksi {
    - Barang barangRef
    - int qty
    - double subtotal
    + DetailTransaksi(Barang barang, int qty)
    + getBarangRef() Barang
    + getQty() int
    + getSubtotal() double
    + hitungSubtotal() double
}
class Transaksi {
    - String idTransaksi
    - String jenisTransaksi
    - Petugas petugasPIC
    - List~DetailTransaksi~ listDetail
    - double totalBiaya
    + Transaksi(id, jenis, Petugas pic)
    + tambahItem(Barang b, int qty) boolean
    + setPetugasPIC(Petugas p) void
    + getPetugasPIC() Petugas
    + hitungTotal() double
    + tampilkanDetailTransaksi() void
}
Gudang "1" o-- "0..*" Barang : Aggregation
Transaksi "1" *-- "1..*" DetailTransaksi : Composition
Transaksi "0..*" --> "1" Petugas : Association
DetailTransaksi "0..*" --> "1" Barang : Association

```

□ 2. Penjelasan Mendalam Implementasi Relasi

- **Association (Transaksi - Petugas & DetailTransaksi - Barang):** Relasi Association menggambarkan hubungan kerja sama antar-objek tanpa kepemilikan siklus hidup (lifecycle). Class **Transaksi** menyimpan referensi ke objek **Petugas** melalui constructor atau setter (*setPetugasPIC*). Ketika transaksi diproses, **Transaksi** memanggil method getter pada **Petugas** (seperti *getNamaPetugas()* dan *getJabatan()*) tanpa mengakses atribut private **Petugas** secara langsung. Hal ini menjaga prinsip enkapsulasi. Demikian pula, **DetailTransaksi** berasosiasi dengan **Barang** untuk memperoleh informasi harga satuan dan melakukan mutasi stok.
- **Aggregation (Gudang - Barang):** Relasi Aggregation merepresentasikan hubungan whole-part yang bersifat longgar (loose coupling). Class **Gudang** bertindak sebagai entitas kontainer yang menampung sekumpulan objek **Barang** melalui injeksi dependency (via method *tambahBarang(Barang b)*). Objek **Barang** diinstansiasi

secara independen di luar **Gudang**. Jika objek **Gudang** ditiadakan atau dikosongkan (misal memanggil *kosongkanGudang()*), objek **Barang** tetap hidup di dalam memori dan atribut stok/harganya tidak hancur, membuktikan independensi lifecycle.

- **Composition (Transaksi - DetailTransaksi):** Relasi Composition merupakan bentuk whole-part yang ketat (strong coupling). Objek **DetailTransaksi** dibuat secara eksklusif di dalam **Transaksi** melalui method internal *tambahItem(Barang b, int qty)* dengan menginstansiasi *new DetailTransaksi(b, qty)*. Objek **DetailTransaksi** tidak pernah berdiri sendiri di luar konteks **Transaksi**. Siklus hidup **DetailTransaksi** terikat mutlak pada **Transaksi** induk; apabila objek **Transaksi** dihancurkan, seluruh objek **DetailTransaksi** di dalamnya ikut terhapus.

HALAMAN 3: SCREENSHOT PENGUJIAN, REVIEW & RETROSPECTIVE

1. Dokumentasi Gambar Screenshot Eksekusi Program

Gambar 1. Bukti Eksekusi Terminal Pengujian Multi-Objek Sistem Inventaris Toko (P4)

```
● PS C:\Users\ASUS\Downloads\CODE> cd '.\P4_3125522002_M Davana Yudista Firdausy\'
● PS C:\Users\ASUS\Downloads\CODE\P4_3125522002_M Davana Yudista Firdausy> javac src/*.java
● PS C:\Users\ASUS\Downloads\CODE\P4_3125522002_M Davana Yudista Firdausy> java src.Main

=====
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK - MODUL 4
RELASI OBJEK: ASOSIASI, AGREGASI, DAN KOMPOSISI
=====

Nama Mahasiswa : M. Davana Yudista Firdausy
NRP            : 3125522002
Kelas         : A D3 TI-SM
Institusi      : PENS PSDKU Sumenep
Proyek         : Sistem Manajemen Inventaris Toko
=====

#####
### TEST CASE 1: DEMONSTRASI AGREGASI (GUDANG HAS-A BARANG) ###
#####

[Langkah 1] Inisialisasi objek-objek Barang secara mandiri (Independen):
* Objek b1 dibuat: [BRG-001] Buku Tulis Hardcover
* Objek b2 dibuat: [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm
* Objek b3 dibuat: [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr

[Langkah 2] Membuat objek Gudang dan melakukan agregasi objek Barang:
Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-001] Buku Tulis Hardcover berhasil didaftarkan.
Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm berhasil didaftarkan.
Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr berhasil didaftarkan.

[Langkah 3] Menampilkan daftar inventaris dalam Gudang:

=====
INVENTARIS GUDANG (AGREGASI OBJEK)
=====

Kode Gudang      : GDG-SMP-01
Nama Gudang      : Gudang Distribusi Sumenep
Jumlah Jenis Brg: 3 SKU

=====
KODE      | NAMA BARANG      | KATEGORI      | STOK  | HARGA SATUAN      | TOTAL NILAI
=====
BRG-001   | Buku Tulis Hardcover | Alat Tulis    | 50    | Rp 15,000.00      | Rp 750,000.00
BRG-002   | Pulpen Gel 0.5mm    | Alat Tulis    | 100   | Rp 5,000.00       | Rp 500,000.00
BRG-003   | Kertas HVS A4 70gr  | Kertas        | 40    | Rp 48,000.00      | Rp1,920,000.00
=====

Total Unit Stok : 190 unit
Total Nilai Aset : Rp3,170,000.00
=====

[Langkah 4] Pembuktian Agregasi (Independent Lifecycle):
Mengosongkan inventaris gudang...
Pemberitahuan [Gudang]: Inventaris Gudang Gudang Distribusi Sumenep telah dikosongkan. (Objek Barang tetap eksis independen).
Status Gudang setelah dikosongkan (Jumlah SKU: 0)

Memeriksa eksistensi objek Barang di memori:
* Barang b1 tetap eksis -> Buku Tulis Hardcover | Stok: 50 unit
* Barang b2 tetap eksis -> Pulpen Gel 0.5mm | Stok: 100 unit
* Barang b3 tetap eksis -> Kertas HVS A4 70gr | Stok: 40 unit
Kesimpulan: Konsep Agregasi terpenuhi. Siklus hidup Barang tidak terikat pada Gudang.

Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-001] Buku Tulis Hardcover berhasil didaftarkan.
Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm berhasil didaftarkan.
Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr berhasil didaftarkan.
```

```
#####
### TEST CASE 2: DEMONSTRASI ASOSIASI (TRANSAKSI USES/KNOWS-A PETUGAS) ###
#####

[Langkah 1] Membuat entitas Petugas:
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-101
Nama Petugas : Ahmad Fauzi
Jabatan : Supervisor Gudang
-----
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-102
Nama Petugas : Siti Nurhaliza
Jabatan : Kasir Senior
-----

[Langkah 2] Mengasosiasikan Petugas dengan objek Transaksi:
Transaksi [TRX-2026-001] berhasil dibuat dan diasosiasikan dengan Petugas [Ahmad Fauzi]

[Langkah 3] Mengakses dan memverifikasi profil Petugas melalui objek Transaksi:
Profil Petugas penanggung jawab Transaksi TRX-2026-001:
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-101
Nama Petugas : Ahmad Fauzi
Jabatan : Supervisor Gudang
-----

[Langkah 4] Pembuktian Asosiasi (Fleksibilitas Relasi):
Satu petugas dapat melayani transaksi lain secara bebas:
Petugas Ahmad Fauzi juga menangani TRX-2026-002
```

Mengubah PIC transaksi TRX-2026-001 ke Petugas 2 (Siti Nurhaliza):
 PIC baru Transaksi TRX-2026-001 -> ID: PTG-102, Nama: Siti Nurhaliza, Jabatan: Kasir Senior
 Kesimpulan: Konsep Asosiasi terpenuhi. Kedua objek saling berinteraksi secara independen.

```
#####
### TEST CASE 3: DEMONSTRASI KOMPOSISI (TRANSAKSI CONTAINS DETAILTRANSAKSI) ###
#####
```

--- Skenario A: Transaksi Barang Keluar (Penjualan / Pengeluaran Stok) ---
 Kondisi stok sebelum transaksi pengeluaran:
 * Buku Tulis Hardcover : 50 unit
 * Pulpen Gel 0.5mm : 100 unit

[Menambahkan item transaksi via tambahItem() - Komposisi Aktif]:
 Berhasil [Barang]: Mengurangi 15 unit dari [BRG-001] Buku Tulis Hardcover (Sisa stok: 35)
 Sukses [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Berhasil mencatat 15 unit [Buku Tulis Hardcover] ke dalam detail transaksi.
 Berhasil [Barang]: Mengurangi 30 unit dari [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm (Sisa stok: 70)
 Sukses [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Berhasil mencatat 30 unit [Pulpen Gel 0.5mm] ke dalam detail transaksi.

[Menampilkan Detail Lengkap Transaksi Pengeluaran]:

```
=====
                        DETAIL TRANSAKSI TOKO
=====
ID Transaksi : TRX-OUT-2026-001
Jenis Transaksi : Barang Keluar
Petugas PIC : PTG-102 - Siti Nurhaliza (Kasir Senior)
-----
Rincian Item Transaksi (Komposisi):
* [BRG-001 ] Buku Tulis Hardcover | Qty: 15 | @Rp 15,000.00 | Subtotal: Rp 225,000.00
* [BRG-002 ] Pulpen Gel 0.5mm | Qty: 30 | @Rp 5,000.00 | Subtotal: Rp 150,000.00
-----
Total Macam Item : 2 SKU
Total Biaya/Aset : Rp375,000.00
=====
```



```

Verifikasi mutasi stok setelah transaksi keluar:
* Buku Tulis Hardcover : 35 unit (Tervalidasi berkurang 15 unit)
* Pulpen Gel 0.5mm : 70 unit (Tervalidasi berkurang 30 unit)

--- Skenario B: Transaksi Barang Masuk (Restock / Penerimaan Barang) ---
Kondisi stok sebelum transaksi penerimaan:
* Kertas HVS A4 70gr : 40 unit

[Menambahkan item transaksi via tambahItem() - Komposisi Aktif]:
Berhasil [Barang]: Menambah 60 unit ke [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr (Total stok: 100)
Sukses [Transaksi TRX-IN-2026-001]: Berhasil mencatat 60 unit [Kertas HVS A4 70gr] ke dalam detail transaksi.

[Menampilkan Detail Lengkap Transaksi Penerimaan]:
=====
                        DETAIL TRANSAKSI TOKO
=====
ID Transaksi      : TRX-IN-2026-001
Jenis Transaksi   : Barang Masuk
Petugas PIC      : PTG-101 - Ahmad Fauzi (Supervisor Gudang)
-----
Rincian Item Transaksi (Komposisi):
* [BRG-003 ] Kertas HVS A4 70gr      | Qty: 60 | @Rp 48,000.00 | Subtotal: Rp2,880,000.00
-----
Total Macam Item : 1 SKU
Total Biaya/Aset : Rp2,880,000.00
=====

Verifikasi mutasi stok setelah transaksi masuk:
* Kertas HVS A4 70gr : 100 unit (Tervalidasi bertambah 60 unit)

[Kondisi Terkini Inventaris Gudang Pasca Transaksi]:
=====

```

```

[Kondisi Terkini Inventaris Gudang Pasca Transaksi]:
=====
                        INVENTARIS GUDANG (AGREGASI OBJEK)
=====
Kode Gudang      : GDG-SMP-01
Nama Gudang      : Gudang Distribusi Sumenep
Jumlah Jenis Brg: 3 SKU
-----


| KODE    | NAMA BARANG          | KATEGORI   | STOK | HARGA SATUAN | TOTAL NILAI    |
|---------|----------------------|------------|------|--------------|----------------|
| BRG-001 | Buku Tulis Hardcover | Alat Tulis | 35   | Rp 15,000.00 | Rp 525,000.00  |
| BRG-002 | Pulpen Gel 0.5mm     | Alat Tulis | 70   | Rp 5,000.00  | Rp 350,000.00  |
| BRG-003 | Kertas HVS A4 70gr   | Kertas     | 100  | Rp 48,000.00 | Rp4,800,000.00 |


-----
Total Unit Stok : 205 unit
Total Nilai Aset : Rp5,675,000.00
=====

#####
### TEST CASE 4: NEGATIVE VALIDATION TESTING ###
#####

--- 1. Pengujian Pengurangan Stok Melebihi Batas Tersedia ---
Stok saat ini Buku Tulis Hardcover: 35 unit.
Mencoba transaksi keluar sebanyak 500 unit:
Error [Barang]: Stok Buku Tulis Hardcover tidak mencukupi! (Stok saat ini: 35, diminta: 500)
Gagal [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Item [Buku Tulis Hardcover] batal dimasukkan karena mutasi stok gagal.
Status penambahan item: GAGAL (Ditolak Sistem)
Sisa stok barang b1: 35 unit (Tetap aman tidak berubah)

--- 2. Pengujian Penambahan Item dengan Jumlah Negatif atau Nol ---
Mencoba tambahItem dengan jumlah = -10:
Error [Transaksi]: Jumlah item harus lebih dari 0! (Nilai input: -10)
Mencoba tambahItem dengan jumlah = 0:
Error [Transaksi]: Jumlah item harus lebih dari 0! (Nilai input: 0)

```

```

--- 3. Pengujian Penambahan Item dengan Referensi Objek Null ---
Mencoba tambahItem dengan Barang null:
Error [Transaksi]: Objek barang tidak boleh null!
Mencoba gudangPusat.tambahBarang(null):
Error [Gudang]: Objek barang yang ditambahkan tidak boleh null!

--- 4. Pengujian Nilai Invalid pada Jenis Transaksi & Petugas ---
Mencoba set jenis transaksi dengan 'Pinjam':
Error [Transaksi]: Jenis transaksi tidak valid! Harus 'Barang Masuk' atau 'Barang Keluar'. (Nilai input: "Pinjam")
Mencoba set Petugas penanggung jawab bernilai null:
Error [Transaksi]: Petugas penanggung jawab tidak boleh null!

--- 5. Pengujian Validasi Enkapsulasi Dasar Class Barang & Petugas ---
Mencoba b1.setStok(-50):
Error [Barang]: Stok tidak boleh negatif! (Nilai input: -50)
Mencoba b1.setHargaSatuan(-25000):
Error [Barang]: Harga satuan harus lebih dari 0! (Nilai input: Rp-25000.0)
Mencoba b1.setNamaBarang(''):
Error [Barang]: Nama barang tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setNamaPetugas(''):
Error [Petugas]: Nama petugas tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setJabatan(''):
Error [Petugas]: Jabatan petugas tidak boleh kosong!

[Verifikasi Integritas Data Akhir Objek Barang 1]:
Nama Barang : Buku Tulis Hardcover (Tidak berubah)
Stok Barang : 35 unit (Tidak berubah)
Harga Satuan : Rp15,000.00 (Tidak berubah)

=====
SELURUH PENGUJIAN RELASI OBJEK & ENKAPSULASI BERHASIL 100%!
=====
o PS C:\Users\ASUS\Downloads\CODE\P4_3125522002_M Davana Yudista Firdausy>

```

Penjelasan Rinci Output Terminal:

- **Test Case 1 (Agregasi Gudang & Barang):** Membuktikan pembuatan objek **Barang** (b1, b2, b3) secara independen sebelum didaftarkan ke objek **Gudang**. Saat inventaris gudang dikosongkan (Langkah 4), objek **Barang** tetap eksis di memori dengan stok yang utuh, membuktikan konsep Aggregation dengan lifecycle terpisah.
- **Test Case 2 (Asosiasi Transaksi & Petugas):** Membuktikan kolaborasi antara **Transaksi** dan **Petugas**. Objek **Transaksi** (*TRX-2026-001*) menerima referensi **Petugas** (*Ahmad Fauzi*) dan mencetak profil penanggung jawab melalui method getter. Ketika PIC diubah ke *Siti Nurhaliza*, transaksi memperbarui referensinya secara fleksibel tanpa merusak entitas petugas awal.
- **Test Case 3 (Komposisi Transaksi & DetailTransaksi):**
 - **Skenario A (Barang Keluar):** Menguji instansiasi internal **DetailTransaksi** saat *tambahItem()* dipanggil. Sistem merujuk ke objek **Barang** untuk memotong stok (b1 berkurang 15, b2 berkurang 30), menghitung subtotal tiap item, serta mengakumulasi total biaya transaksi secara tepat.
 - **Skenario B (Barang Masuk):** Menguji proses penerimaan barang di mana stok *BRG-003* bertambah 60 unit via instansiasi detail transaksi barang masuk.
- **Test Case 4 (Validasi & Integritas State / Negative Testing):** Membuktikan bahwa enkapsulasi dan aturan validasi domain dari P3 tetap bekerja dengan tangguh:
 - Penolakan pemotongan stok melebihi batas (mencoba pengurangan 500 unit saat stok hanya 35).
 - Penolakan kuantitas item negatif atau nol (*qty* = -10 dan *qty* = 0).
 - Penolakan referensi null pada barang dan petugas.
 - Penolakan jenis transaksi invalid (*'Pinjam'*) dan nilai atribut ilegal (stok / harga negatif, nama / jabatan kosong).

2. Skenario Pengujian Interaksi Objek (Tabel Uji)

ID Pengujian	Skenario Uji	Expected Result	Actual Result	Status
TEST-01	Instansiasi Objek Mandiri (Barang, Petugas, Gudang)	Objek terbuat di memori dengan atribut tervalidasi	Objek berhasil dibuat secara independen	PASSED
TEST-02	Kolaborasi Interaksi Antarobjek (Passing object Petugas ke Transaksi, Barang ke Gudang)	Objek terhubung via referensi & getter berfungsi	Referensi tersimpan & profil tercetak presisi	PASSED
TEST-03	Eksekusi Behavior Multi-Objek (Transaksi memutasi stok Barang via DetailTransaksi)	DetailTransaksi terinstansiasi, stok terpotong, grand total terhitung	Subtotal & mutasi stok berhasil dihitung	PASSED
TEST-04	Negative Testing & Integrity Check	Input invalid ditolak sistem, state objek aman	Seluruh error tertangkap & state terlindungi	PASSED

3. Sprint Review (Evaluasi Capaian Modul 4)

Kriteria Evaluasi	Target Modul 4	Capaian	Status
Update Class Diagram	Menyajikan 5 class dengan notasi relasi lengkap	Berhasil disajikan dengan notasi UML presisi	Ya/Berhasil
Implementasi Asosiasi	Transaksi - Petugas & Detail - Barang	Berhasil terhubung via passing reference	Ya/Berhasil
Implementasi Agregasi	Gudang - Barang	Berhasil diimplementasikan (independent lifecycle)	Ya/Berhasil
Implementasi Komposisi	Transaksi - DetailTransaksi	Berhasil diinstansiasi internal dalam Transaksi	Ya/Berhasil
Interaksi Multi-Objek	Komunikasi via method tanpa akses private langsung	Seluruh akses menggunakan getter/setter/method behavior	Ya/Berhasil
Bebas Error & Warnings	Seluruh test case lulus validasi	Pengujian 100% sukses tanpa kegagalan	Ya/Berhasil

4. Sprint Retrospective

- **What Went Well:** Keberhasilan merancang arsitektur relasi modular di mana agregasi dan komposisi terpisah jelas secara semantik domain dan lifecycle.
- **What Went Wrong:** Penyesuaian logika pemotongan stok pada relasi komposisi memerlukan pengecekan kondisi agar stok tidak bernilai negatif saat transaksi dibuat.

Improvement: Menyiapkan struktur class untuk P5 (Inheritance), mengevaluasi generalisasi entitas manusia (seperti Petugas dan Pelanggan) ke dalam superclass bersama.